

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z5 ZL: $\frac{Z_5 Z_L g_m - Z_L}{Z_5 g_m + 2 Z_L g_m + 1}$

$$H(z) = \frac{Z_5 Z_L g_m - Z_L}{Z_5 g_m + 2 Z_L g_m + 1}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 g_m - L_L)}{2 L_L g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L R_5 g_m} + \sqrt{C_L}}{2 \sqrt{L_L g_m}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 g_m}{\sqrt{C_L} (\sqrt{C_L R_5 g_m} + \sqrt{C_L})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m + 2 L_L R_L g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L R_5 R_L g_m} + \sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{L_L R_5 g_m} + 2 \sqrt{L_L} R_L g_m + \sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_L g_m + \sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L R_5 R_L g_m} + \sqrt{C_L} R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2 C_L L_L g_m s^2 + 2 g_m + s (C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{L_L g_m}}{\sqrt{C_L R_5 g_m} + \sqrt{C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L R_5 g_m} + \sqrt{C_L}}{2 \sqrt{C_L} L_L g_m}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

$$4.2 \quad \text{BS-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_L g_m + \sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L} R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{L_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_L g_m + \sqrt{L_L})}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5 GE

$$5.1 \quad \text{GE-1} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 C_L L_L g_m s^2 + 2 g_m + s (C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{L_L} g_m}{\sqrt{C_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{C_L} R_L g_m + \sqrt{C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{C_L} R_L g_m + \sqrt{C_L}}{2 \sqrt{C_L} L_L g_m}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_L}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

$$5.2 \quad \text{GE-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{2 L_L g_m s + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{C_L} R_L g_m + \sqrt{C_L}}{2 \sqrt{L_L} g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{2 g_m}{\sqrt{C_L} (\sqrt{C_L} R_5 g_m + 2 \sqrt{C_L} R_L g_m + \sqrt{C_L})}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{L_L}}$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$$

$$\mathbf{5.3 \quad GE-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5}}{\sqrt{C_5 L_5 g_m}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & R_L \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\ \text{Qz: } & -\frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5 g_m}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{\sqrt{C_5} (2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5})} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & R_L \\ \text{Qz: } & -\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5 g_m}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5 R_5 g_m} + 2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5 R_5 g_m} + 2\sqrt{C_5 R_L g_m} + \sqrt{C_5}}{\sqrt{C_5 L_5 g_m}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & R_L \\ \text{K-BP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5 R_5 g_m} - \sqrt{C_5}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s(2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{L_5 g_m s + 2R_L g_m + s^2(2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s(C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m + \sqrt{L_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5}R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_5)} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_L}{2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_L}{2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + 1} \\ \text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{L_5}R_5g_m - \sqrt{L_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_Lg_m + \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5}g_m} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{\sqrt{C_5}(\sqrt{C_5}R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_Lg_m + \sqrt{C_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-BP: } & R_L \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5}R_5g_m - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5}g_m} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5}R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m + \sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_5R_Lg_m + \sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{L_5}R_5g_m + 2\sqrt{L_5}R_Lg_m + \sqrt{L_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + 1} \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_L}{2R_Lg_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5}R_5g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}R_5} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

6 HP

7 LP

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s(L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2R_5 R_L g_m + R_5 + s^2(2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5) + s(L_5 R_5 g_m + 2L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2(C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{L_5 g_m s + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2(C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s(2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s(2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{C_5 C_L R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_5 C_L R_5 s^2 + 2g_m + s(2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m}}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{C_5 C_L R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s(2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{C_5 C_L R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{C_5R_5g_m+2C_5R_LR_Lg_m+C_5+C_LR_LR_Lg_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_5R_LR_Lg_m+C_5C_LR_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_5R_LR_Lg_m+C_5C_LR_L}}(C_5R_5g_m+2C_5R_LR_Lg_m+C_5+C_LR_LR_Lg_m)}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & R_L \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_5R_LR_Lg_m-C_5R_L}{C_5R_5g_m+2C_5R_LR_Lg_m+C_5+C_LR_LR_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + 1}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_Ls}\right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m - 1}{2g_m + s(C_LR_5g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + s(C_LR_5R_LR_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_LR_5R_LR_Lg_m - C_LR_L) - 1}{2g_m + s(C_LR_5g_m + 2C_LR_LR_Lg_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s(2C_5R_LR_Lg_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls}\right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5s + g_m}{C_5C_Ls^2 + s(2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LR_Ls^2 + g_m + s(-C_5 + C_LR_Lg_m)}{s^2(2C_5C_LR_LR_Lg_m + C_5C_L) + s(2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{2C_5 C_L L_L g_m s^3 + C_5 C_L s^2 + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_5 C_L L_L s^3 + C_5 s + g_m + s^2(2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 + g_m + s^2(-C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s(-C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_5 C_L L_L g_m s^3 + s^2(2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{C_5 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2(2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s(C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2(-C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s(-C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s(2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2(C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2g_m + s^2(C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s(L_L R_5 g_m - L_L)}{C_5 C_L L_L R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s(C_5 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(-C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s(-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2g_m + s^2(2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s(2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s(L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(2C_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2(-C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s(-C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2(2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s(2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2(C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2(C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s(2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s(C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2(C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^2(C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_5 C_L L_L g_m s^3 + s^2(C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^2(C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s(C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_5 C_L L_L g_m s^3 + s^2(C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^2(C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{R_L g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2(C_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s(C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_5 C_L L_5 g_m s^3 + C_5 C_L s^2 + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_5 C_L L_5 g_m s^3 + s^2 (2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m)}{C_5 C_L s^2 + s^3 (C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_L s^3 + C_5 s + g_m + s^2 (C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{C_5 C_L L_5 s^3 + C_L s + 2g_m + s^2 (2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{C_5 C_L L_5 R_L s^3 + 2R_L g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^3 (2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_5 L_5 - C_L L_L) - 1}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 s^3 + C_L s + 2g_m + s^2 (2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L s^3 + L_5 L_L g_m s^2 - L_L s}{C_5 C_L L_5 L_L s^4 + s^3 (2C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m - C_L L_L) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_L s^3 + L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_L R_L s}{C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + R_L + s^3 (2C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 - R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m - L_L)}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L)}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_5 C_L L_5 g_m s^3 + s^2 (C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_5 C_L L_5 g_m s^3 + s^2 (C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_5 C_L L_5 R_5 s^3 + 2R_5 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5) + s (C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^3 + 2R_5 R_L g_m + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^3 - R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L) + s (-C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3 (2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5) + s (2C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 - C_L L_L R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 s^3 - L_L R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 + R_5 + s^3 (2C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_5 g_m + L_5 + 2L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L - C_L L_L R_5) + s (-C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_5 g_m) + s (2C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_L R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 + R_5 R_L + s^3 (2C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_5 L_L R_5 g_m + 2L_5 L_L R_L g_m + L_5 L_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m + L_5 R_L + 2L_L R_5 R_L g_m + L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L + L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L - L_L R_5)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 + 2 L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + L_5 + 2 L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_L + 2 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_5) + s (C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + 2 L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m + L_L R_5 g_m + 2 L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m + L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L + L_5 g_m) -}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + 2 C_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2 L_L R_L g_m +}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L - C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (-C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + 2 L_L R_5 g_m - L_L)}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + 2 L_L R_5 g_m - L_L)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_Lg_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{g_m}{2R_Lg_m+1}}}{2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_5R_Lg_m+C_5C_LR_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_5R_Lg_m+C_5C_LR_5}}(2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_Lg_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{g_m}{2R_Lg_m+1}}}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: $-\frac{R_L}{2R_Lg_m+1}$

K-BP: $\frac{-C_5R_5+C_LR_5R_Lg_m-C_LR_L}{2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

11 X-PolynomialError